

Wireless HeatMapper

Sistema inteligente para análisis y optimización de cobertura WiFi

Ingeniería de Software II · Grupo 24

Cliente: Bulldog Tech.

Jhasmany Jhunnior Fernandez Ortega · Herland Borys Quiroga Flores



Problema y oportunidad

El diseño WiFi interior no se valida bien solo con experiencia o estimaciones.

Entorno RF variable

La señal cambia por distancia, obstáculos, interferencia y uso de canales.

Zonas débiles tardías

Los problemas aparecen después de instalar o cuando el cliente ya reclama.

Decisión del cliente

Se necesita evidencia visual y técnica para justificar una mejora.

Antes

Estimación

Experiencia técnica

Resultados difíciles de explicar



Con Wireless HeatMapper

Medición RSSI

Heatmap

Propuesta IA

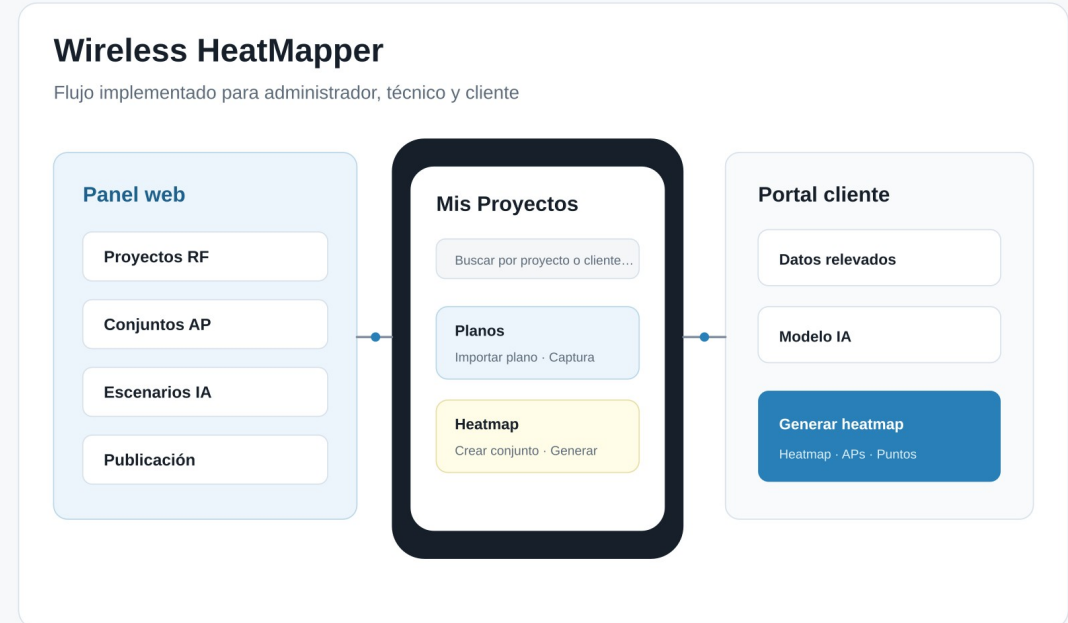
Portal cliente

Solución propuesta

Sistema integrado 100 % en línea para capturar, analizar, optimizar y publicar resultados WiFi.

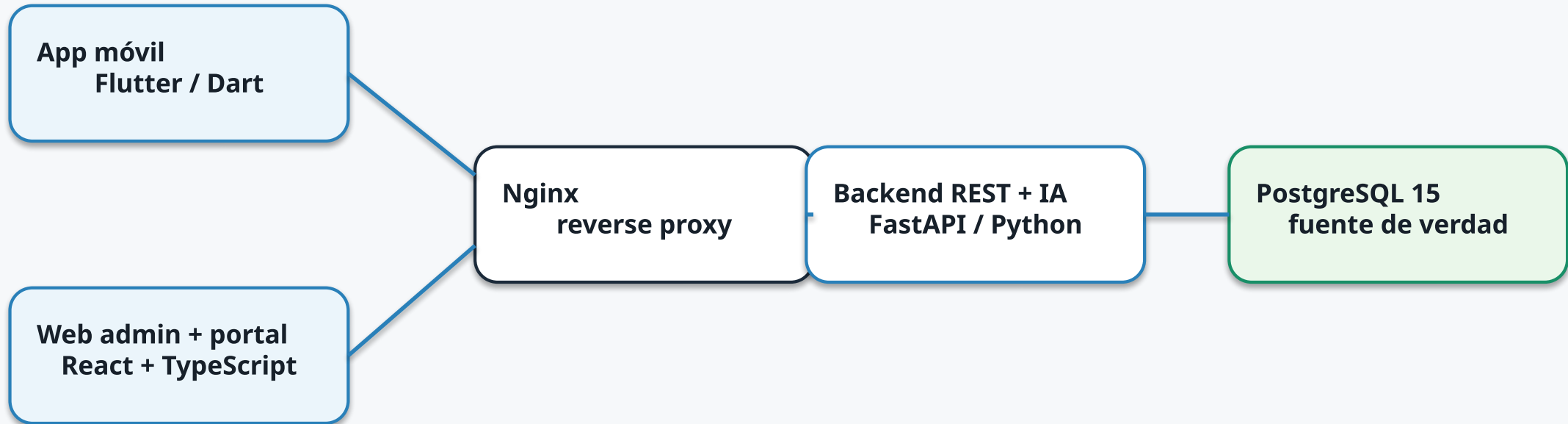
- 1 Captura RSSI desde Android
- 2 Persistencia central en PostgreSQL
- 3 Heatmaps sobre planos calibrados
- 4 IA propone conjuntos AP derivados
- 5 Portal cliente por enlace

La app móvil es cliente delgado: captura y consulta; el estado de dominio vive en backend.



Arquitectura online

Una sola fuente de verdad: el backend central y PostgreSQL.

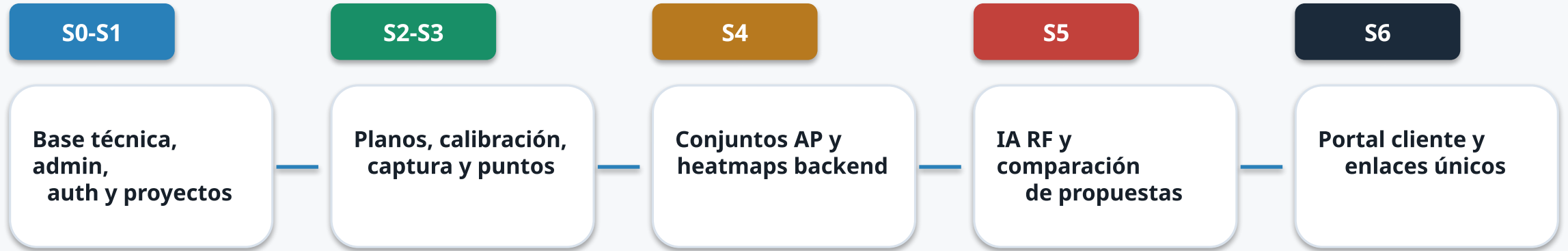


Decisiones clave

Sin sqflite/drift · Sin sincronización diferida · Operación REST en línea · Cálculo pesado en backend

Alcance y Scrum

Desarrollo incremental con trazabilidad entre RP, HU y sprints.



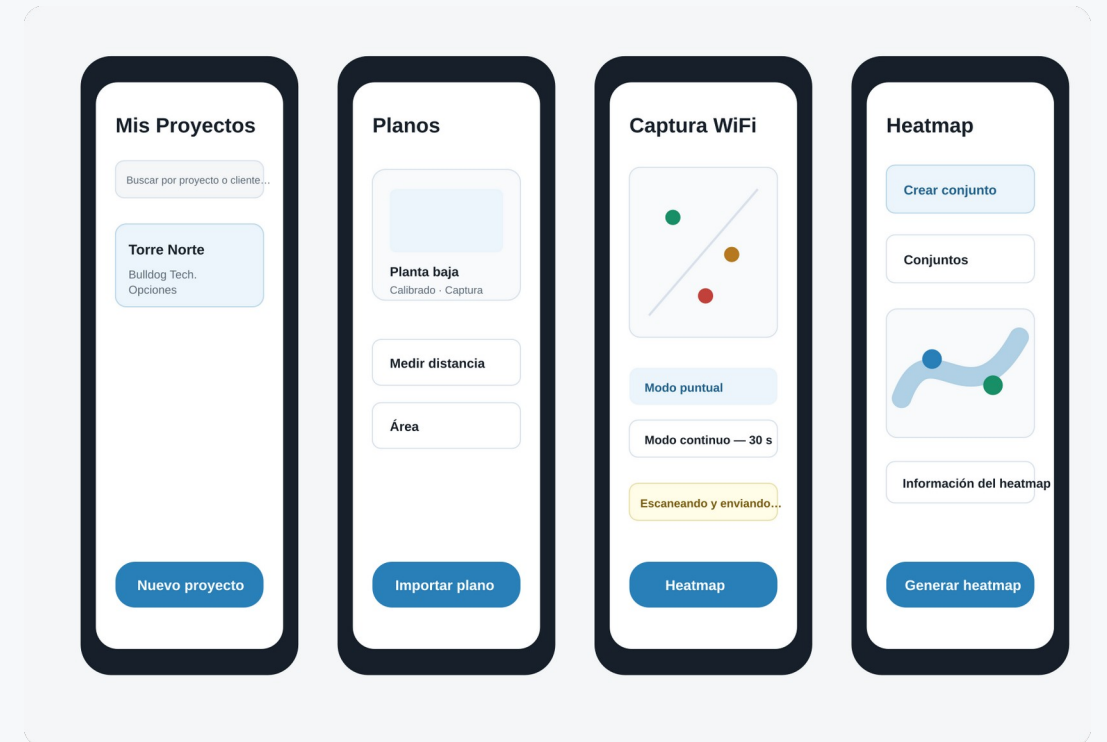
Dato clave

17 historias de usuario vigentes · 142 puntos de historia · PB-14 eliminada por modalidad online

Flujo de uso completo

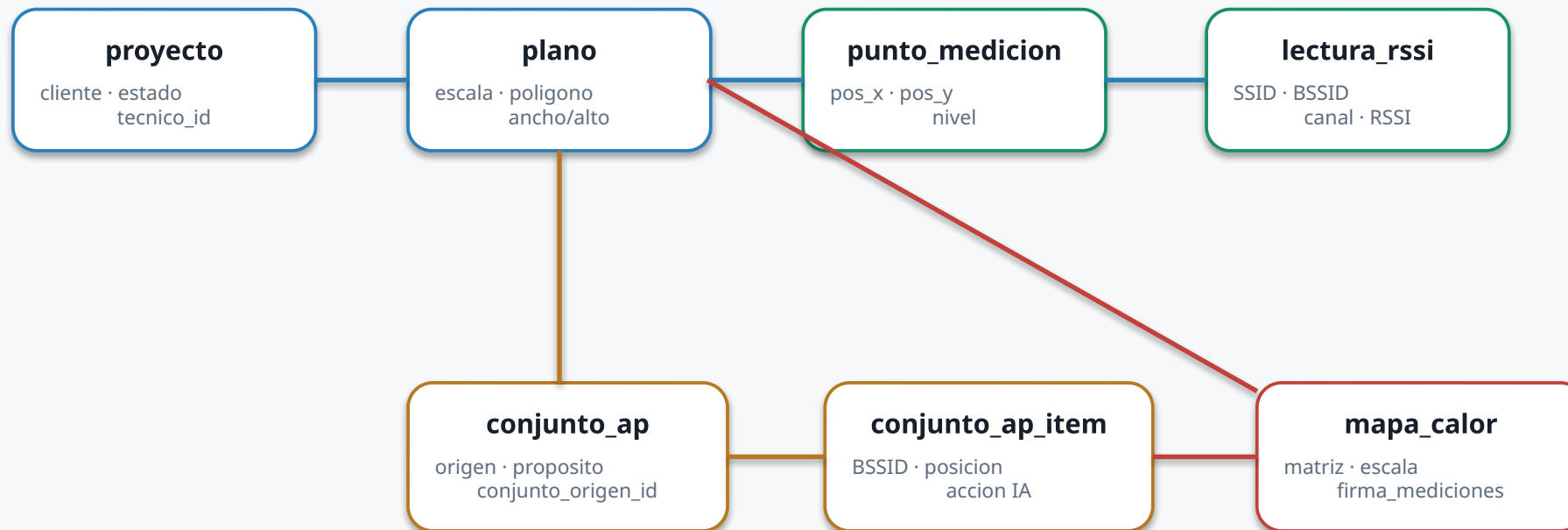
Del trabajo de campo a la entrega controlada al cliente.

- 1 Admin registra técnicos y clientes
- 2 Técnico crea proyecto y sube plano
- 3 Calibra escala y marca puntos
- 4 App envía mediciones RSSI
- 5 Backend genera heatmap
- 6 Web genera propuesta IA
- 7 Admin publica contenido
- 8 Cliente accede por enlace



Núcleo del modelo de datos RF

Mostrar solo la parte relacional que sostiene medición, conjuntos AP y heatmaps.



Lectura técnica

La IA se persiste como conjunto_ap de origen 'ia'. Se omiten login, tokens y entidades administrativas porque no pertenecen al núcleo RF.

Heatmaps y criterios RF

Mapas generados desde evidencia RSSI real y criterios técnicos explícitos.

Fuente observada

lectura_rssi.origen = CAMPO

Algoritmo persistido

IDW

Objetivo de diseño

RSSI >= -70 dBm

Zona muerta

RSSI < -90 dBm

Android >= 8.0

4 scans / 2 min

IDW interpola mediciones reales; no simula una red inexistente.

Conjuntos AP propuestos por IA

Genere alternativas IA derivadas desde un único conjunto AP relevado por el técnico de campo.

Fuente de generación

La IA reutiliza conjuntos AP existentes y crea nuevos conjuntos derivados.

Plano

Planta baja · Calibrado · 18 punto(s)

Conjunto técnico fuente

Móvil · 4 AP(s)

Parámetros IA

Umbral objetivo · Resolución
APs propuestos · Cantidad

Generar propuestas

Propuestas IA del plano

2 conjunto(s) IA asociado(s) al plano seleccionado.

Eliminar propuestas IA

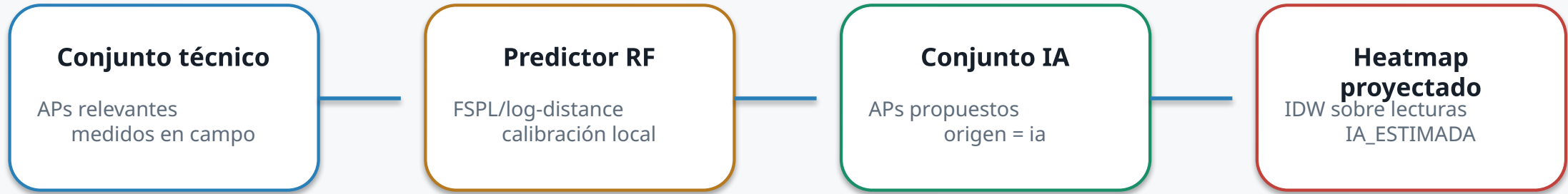
Conjunto	Plano	Vista	Origen	Banda	APs
IA propuesta 1	Planta baja	Previsualizar	IA	5 GHz	3

Wireless HeatMapper · Grupo 24 · FICCT-UAGRM

08/12

IA RF y optimización AP

La IA propone escenarios futuros sin alterar la evidencia real capturada.



Regla de defensa

IDW y FSPL no compiten: IDW persiste mapas; FSPL estima escenarios futuros para alimentar la IA.

Seguridad y portal cliente

El cliente ve resultados interactivos sin acceso interno al sistema.

Usuarios internos

JWT + refresh token + bcrypt
Roles para administración y operación técnica

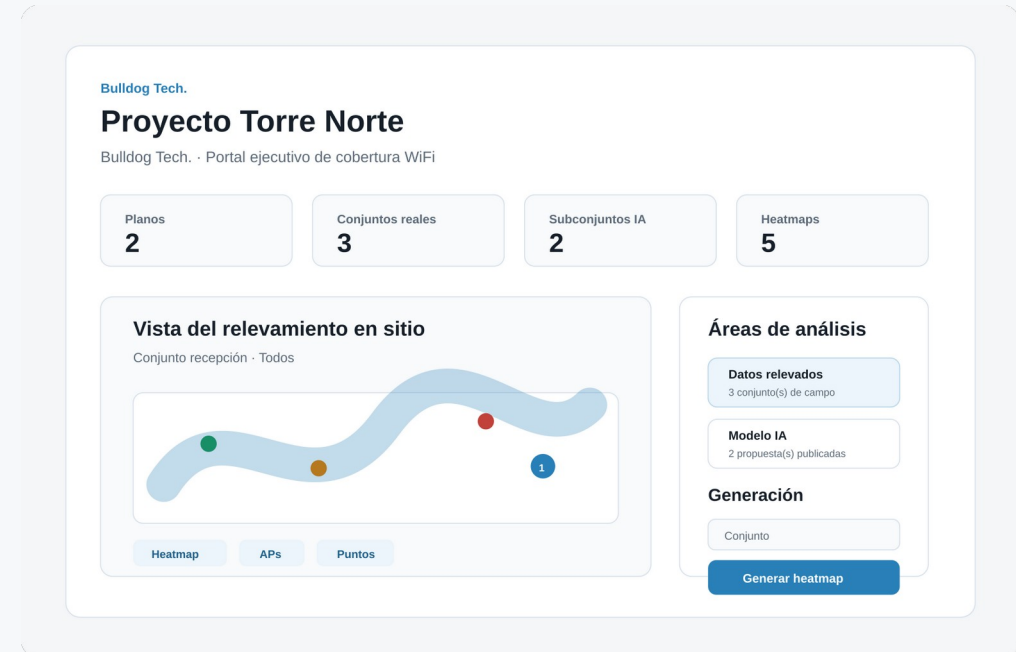
Portal cliente

/portal/:token
Enlace con expiración y revocación

Visibilidad restringida

Contenido limitado a conjunto_ids y mapa_ids
Sin exposición de otros proyectos

El portal reemplaza el PDF por una entrega visual, interactiva y controlada.



Calidad y evidencia de implementación

Solución implementada por capas y acompañada por pruebas automatizadas.

Backend

Routers: auth, usuarios, clientes, proyectos, planos, mediciones, heatmaps, escenarios y share.
Tests pytest para endpoints, heatmaps, IA y portal.

Web

React + TypeScript para admin y portal.
Vitest / React Testing Library en portal y utilidades API.

Móvil

Flutter con datasources remotos.
Tests unit/widget para auth, proyectos, planos, captura y heatmap.

Infraestructura: migraciones Alembic · Docker Compose · Nginx · PostgreSQL 15

Valor entregado

Wireless HeatMapper convierte el relevamiento WiFi en un proceso medible, trazable y compatible.



Evidencia centralizada

PostgreSQL como fuente única



Heatmaps reales

RSSI observado + IDW



IA trazable

Conjuntos derivados desde campo



Entrega profesional

Portal seguro por enlace

Cadena completa de evidencia técnica para tomar decisiones WiFi.